

001-生物的特征

Yupei Duan · April 10, 2016 · SciShine Popular Science Archive

L I F E

“生物”是生物学的研究对象。什么叫生物？生物有哪些共同特征？通过学习，大家已经知道了，生物是有生命的，而生命的共同特征主要体现在7个方面：1.应激性。2.生长发育。3.新陈代谢。4.生殖。5.适应。6.严整的结构。7.稳态。[1]要想快速地判断一个“物”，是否是“生物”，可以看它是否吻合了生命的共同特征。

下面我们来看两个物，判断一下它们是不是生物。

【演示】钟乳石的形成



这个正在不断“生长”的钟乳石，算不算生物呢？看起来，它好像在生长，但其实只是物质不断累积，体积持续增大而已，不具备生命的特征，不算是生物。

【演示】火



再看这个例子。一堆篝火，火舌吞噬着木柴，火焰烈烈燃烧，不断添加木柴，火焰就持续旺盛，好像新陈代谢一样，但是这与真正生命体内进行的氧化作用相比，过于简单了。火，也不能算是生物。

这两个例子说明，只满足生物共同特征中的某一个或某几个的物，还不能算是生物。要满足大部分或全部特征，才算是生物。即使我们能轻而易举地区分什么是生物，什么不是生物，但要给什么生物下个完美的定义，还是太困难了。另外，我要提醒大家，生物学是活的。对活生生的生命，不要死板地硬套定义，生搬概念。从古希腊的亚里士多德开始，人们就尝试给复杂的生命下一个简单的定义，但一直到现在，仍然没有令人满意的描述。亚里士多德认为，能繁殖的才是生物。按照他的理解，骡子根本就是没有生命的，骡子是马和驴杂交生出来的，不能生育；同时，动物园里的狮虎兽也从来就不曾生活过，狮虎兽是狮子与老虎杂交产生的，没有繁殖能力。

我们怎样定义生命？这不仅是我们的难题，还是美国宇航局的难题[2]。

美国宇航局在火星上发现了水的遗迹，推测火星上曾经有生命，那么问题来了，用什么标准来寻找火星生物呢？最好的解决方案，是从地球上的生物的共同特征出发。地球上的生命之树根深叶茂，“根深”是说它们一脉相承，拥有共同的祖先，“叶茂”，是说它们随着环境不断演化，形态各异，种类繁多。这根深叶茂的生命之树，就是生物学研究的主要对象。如何更好地记忆生物的共同特征？给你们一个窍门：段老师是人，人在生命之树的分叉上，分叉上的人是生物，段老师身上有哪些特征？你发现了段老师的特征，就找到了生命的特征。

【提问】：1.同学们给出答案，我做出指导——应激性。

为了帮你找出我身上更多的生物特征，我带来了一些照片。

【演示】：学生时代照片





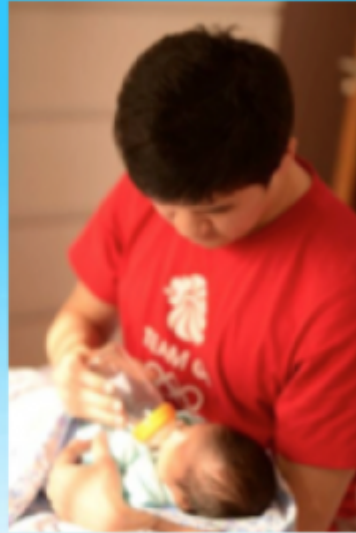
我大学毕业时是全班最高的人，小学毕业时时全班最矮的，这从矮变高体现了什么特征呢？——2.生长发育。

【提问】：有段老师做榜样，所以即使你现在是全班最矮小的，也别灰心。要保正自己能茁壮成长，要注意什么问题呢？——补充营养，积极锻炼——更好地“新陈代谢”（字面解释：新陈，更替。1.饮食中，新：营养——去食堂；陈：产生废物——去厕所。2.呼吸：呼：呼出，吸，吸入）。

【演示】：我的妈妈养我，我养我的女儿照片



1984年



2016年

看我更小的时候，这张照片摄于1984年，10个月的我和妈妈在一起，另外一张照片摄于2016年，我和我的女儿在一起。请问这两张照片，除了表现段老师生长发育的特征之外，还可以表现段老师的什么特征？——生殖——人是爸妈生的，也能当爸妈生小宝宝。而且，上一代和下一代之间，有很多的相似点，这表现了生命的遗传变异的特点。

新生命呱呱坠地，要积极适应周围的环境，慢慢融入人类社会，从只会哭闹的小婴儿变成行为规范的小学生，这个特征叫“5，适应”。

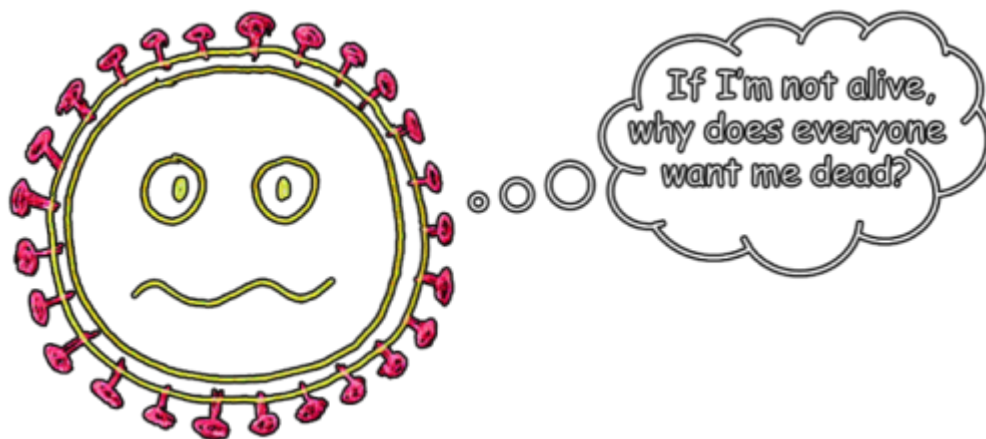
我女儿出生于2016年1月25日，但她的生命其实是从这一天再往前推9个月的某一刻开始的。那一刻，她作为一个叫做受精卵的细胞开始具有了生命，从那一刻开始，这一枚细胞通过分裂和分化，不断形成组织、器官、系统，进而成为结构严整的生命个体。这是第6个特征：结构严整。段老师在这讲生命的特征，挥汗如雨，这是因为身体感觉热，出汗帮我降温，以调整我身体时刻处于恒温的状态，这个特征是“7，稳态”。

【演示】：美国宇航局寻找火星生物



咱们现在来看看，美国宇航局要怎样寻找外星生物呢？换句话说，美国宇航局如何在火星上找到段老师？他们应该把握哪些特征？（学生回答）据美国宇航局的工作人员回答，他们用来寻找火星生物的定义是：“self-contained chemical system capable of undergoing Darwinian evolution.”（某种含有特定化学成分，能够繁衍，演化，具有遗传变异且能被自然选择。）[2]果然，把握的标准，都是地球生物的共同特征，对不对？对于什么是生命，最好的定义原则是具体问题具体分析，千万不要以偏概全。其实，在生命和非生命之间并没有特别鲜明的区分。

【演示】病毒是生物吗？



比如，病毒就是一种处于生命和非生命之间的特殊生物。在宿主体内的时候，它就体现出来生命特性，繁殖能力强，但若是脱离了寄主，它就如灰尘一样无声无息，不再具备生命特征了。生命是复杂的，决不能简单看待。生物学是活的，千万别学死了。生物学的答案，有很多就在你自己身上。